

| IDENTIDADE |                                                                           | NOME                      | SIGLA |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1)         | $P \equiv (P \vee P)$                                                     | Idempotência              | IDN   |
| 2)         | $P \equiv (P \wedge P)$                                                   |                           |       |
| 3)         | $(P \vee Q) \equiv (Q \vee P)$                                            | Comutatividade            | COM   |
| 4)         | $(P \wedge Q) \equiv (Q \wedge P)$                                        |                           |       |
| 5)         | $[(P \vee Q) \vee R] \equiv [P \vee (Q \vee R)]$                          | Associatividade           | ASS   |
| 6)         | $[(P \wedge Q) \wedge R] \equiv [P \wedge (Q \wedge R)]$                  |                           |       |
| 7)         | $\sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P \wedge \sim Q)$                          | Lei de De Morgan          | DM    |
| 8)         | $\sim(P \vee Q) \equiv (\sim P \vee \sim Q)$                              |                           |       |
| 9)         | $[P \wedge (Q \vee R)] \equiv [(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)]$           | Distributiva              | DIST  |
| 10)        | $[P \vee (Q \wedge R)] \equiv [(P \vee Q) \wedge (P \vee R)]$             |                           |       |
| 11)        | $P \equiv \sim(\sim P)$                                                   | Dupla negação             | DN    |
| 12)        | $(P \rightarrow Q) \equiv (\sim P \vee Q)$                                | Definição de condicional  | DC    |
| 13)        | $(P \leftrightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ | Definição de equivalência | D     |
| 14)        | $[(P \wedge Q) \rightarrow R] \equiv [P \rightarrow (Q \rightarrow R)]$   | Exportação                | EX    |
| 15)        | $[(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \sim Q)] \equiv \sim P$         | Absurdo                   | ABS   |
| 16)        | $(P \rightarrow Q) \equiv (\sim Q \rightarrow \sim P)$                    | Contrapositiva            | CP    |
| 17)        | $P \rightarrow Q \equiv (P \wedge \sim Q) \rightarrow C$                  | Redução ao absurdo        | R     |
| 18)        | $P \wedge \sim P \equiv C$<br>$P \vee \sim P \equiv T$                    | ---                       | ---   |
| 19)        | $P \vee C \equiv P$<br>$P \wedge C \equiv C$                              | ---                       | ---   |
| 20)        | $P \vee T \equiv T$<br>$P \wedge T \equiv P$                              | ---                       | ---   |